

A low-angle photograph of a construction site under a bright blue sky with scattered white clouds. Several tall yellow tower cranes are visible, with one in the foreground and others in the background. A red and black drone is flying in the center of the frame. In the background, several multi-story apartment buildings are under construction, showing their concrete frames and some window openings. The overall scene is one of active construction.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Версия на 02.04.2026

ГЛОССАРИЙ

БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО (БВС)

— воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)¹

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА (БАС)

— комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов (станцию внешнего пилота и линию управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотной авиационной системы), а также средства осуществления взлета и посадки беспилотных воздушных судов¹

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)

— комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений²

1. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 28.11.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026), ст. 32

2. Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте...", ст. 2



КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА&
 Минстрой России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ	 Московский государственный университет геодезии и картографии
 Минпромторг России	 АО «ГТЛК»	 АО «НИЦ «Строительство»
 ФАУ «РосКапСтрой»	 АНО Платформа НТИ»	 Московский государственный строительный университет
 ФГБУ «РосСтройКонтроль»	 ФОНД НТИ	 ООО «Сэтл Групп»
 Росавиация		 ООО «Синто»
		 Молт Гео
		 СканКонтроль

ПРИМЕНЕНИЕ БАС И БРС В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ



Минстрой России

Предпроектные изыскания	Оперативное создание ортофотоплана 3D-модели местности и цифровой модели рельефа
Контроль хода строительства	Регулярные облеты в целях мониторинга хода строительства и поиска дефектов
Охрана и мониторинг территории, контроль техники безопасности	Круглосуточное патрулирование строительных площадок, оперативное реагирование на нештатные ситуации
Контроль земляных работ	Регулярные облеты в целях контроля объемов выполнения земляных работ
Контроль использования ЗУ	Мониторинг изменения границ ЗУ, целевого использования и незаконного строительства
Внутритрубная диагностика	Автоматизированная и автономная диагностика трубопровода с помощью роботизированного комплекса без демонтажа участков трубы
Промышленный мониторинг замкнутых пространств	Проведение мониторинга технического состояния замкнутых пространств без риска для персонала
Мониторинг полигонов ТБО	Фиксация незаконных свалок, оценка объемов мусора, вид отходов, контроль рекультивации
Поиск дефектов с ИИ	Поиск видимых и скрытых дефектов, их квантификация и классификация по приоритету ремонта, профилактическая диагностика и планирование реставрации
Мониторинг теплотрасс	Мониторинг теплотрасс для оперативного выявления утечек, теплопотерь, разрушения изоляции и других дефектов
Мойка окон и фасадов коммерческих зданий	Проведение регулярной мойки фасадов и окон коммерческих зданий (офисов, складов и торгово-развлекательных центров) с использованием БАС и БРС
Строительные работы	Роботизированная сварка металлоконструкций: трубопроводов, каркасов зданий, балок, перил
Демонтажные работы	Дистанционное разрушение конструкций с использованием роботизированных комплексов



МАТРИЦА ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

№	Наименование сценария	№ стр	Коптерные БАС	Самолетные БАС	Роботизированные тележки	Манипуляторы	Роботизированные комплексы
1	Предпроектные изыскания	8					
2	Контроль хода строительства	9					
3	Охрана и мониторинг территории, контроль техники безопасности	10					
4	Контроль использования земельных участков	11					
5	Контроль земляных работ	12					
6	Промышленный мониторинг замкнутых пространств	13					
7	Мониторинг свалок ТБО	14					
8	Поиск дефектов с ИИ	15					
9	Мойка окон и фасадов коммерческих зданий	16					
10	Мониторинг теплотрасс	17					
11	Строительные работы	18					
12	Демонтажные работы	19					



М.Ш. ХУСНУЛЛИН

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

**«БЕЗУСЛОВНО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЕСПИЛОТНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ. ЭТО
И МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА, И КОНТРОЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ, И ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ
И МАТЕРИАЛОВ, И, КОНЕЧНО, ВЫПОЛНЕНИЕ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. ПО СУТИ, ЭТО ОДИН ИЗ
ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛИ»**

6 февраля 2025 г.

О разработке нового ГОСТ для применения
беспилотников в строительстве



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

20 – 50%

снижение затрат
на персонал

ДО 50%

снижение рисков
из-за ошибок при
строительстве

50 – 70%

снижение
травматизма
и аварийности

15 – 50%

сокращение
сроков работ

35 – 50%

увеличение
производительнос
ти труда

100%

покрытие данных
и автоматизация
операций

СЦЕНАРИЙ 1.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОГРАММЕТРИИ И ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

ЗАДАЧИ

Выполнение аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования земельного участка в рамках инженерно-геодезических изысканий на предпроектной стадии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение затрат на проведение традиционных топографических съемок
- Уменьшение трудовых затрат на полевые работы
- Отсутствие рисков для персонала, возможность работы в опасных и труднодоступных районах
- Высокая информативность полученных данных

УГТ

Технология применяется на российском рынке

КЕЙСЫ

Компания «Геоскан» провела аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование местности под строительство горнолыжного комплекса и автомобильной трассы и на Полярном Урале

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Supercam X4E
- Геоскан 401 ЛИДАР
- Люфтэра LQ-4



Объекты:

площадные

БАС САМОЛЕТНОГО ТИПА

Оборудование:

- Геоскан 201
- Supercam SX350F Lidar
- СКАТ 350М, OptiplaneS2+



Объекты:

линейные

Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)



СЦЕНАРИЙ 2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОГРАММЕТРИИ, ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СЪЕМКИ

ЗАДАЧИ

Мониторинг объекта капитального строительства на всех стадиях строительства с целью анализа и контроля: сроков работ, соответствия фактических решений проектным, визуального контроля и объемов работ, в т.ч. земляных, объема сыпучих материалов, нарушений теплоизоляции и поверхностных дефектов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое выявление ошибок, отклонений и дефектов позволяет своевременно устранять проблемы, минимизируя возможные переработки и расходы на исправление
- Снижение затрат до 20-30% за счет точного планирования и подтверждения фактических трудозатрат подрядчиков
- Снижение рисков недополучения дохода при возникновении техногенных и экологических аварий в ходе дальнейшей эксплуатации из-за ошибок при строительстве до 50%

УГТ

Технология применяется на российском рынке



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)



БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Supercam X4E,
- Геоскан 401 ЛИДАР,
- Сибирячок, Омега, ZALA 421-24



КЕЙСЫ

ФБУ «РосСтройКонтроль» применяет БАС при строительном контроле и мониторинге за ходом строительства объектов по федеральным программам: берегоукрепительные сооружения (СЗФО), мусоросортировочные комплексы и водовод (СКФО), берегозащитные укрепления (ДФО), рыбный порт (ДФО)

СЦЕНАРИЙ 3.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ЗАДАЧИ

Мониторинг объекта капитального строительства с помощью стационарных систем совместно с БАС на предмет выявления и идентификации рисков в области безопасности персонала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На 70% сокращается среднее время реагирования на потенциально опасные ситуации за счет более оперативного контроля
- До 50% снижение рисков потенциально опасных происшествий связанных с нарушением ключевых правил безопасности
- Повышается дисциплина и сокращается число нарушений благодаря ситуативному визуальному контролю с воздуха и постоянной фиксации нарушений техники безопасности с помощью ИИ в автоматическом режиме (отсутствие ограждений, СИЗ, неправильное размещение материалов и пр.)
- Обеспечивается мониторинг опасных зон — камеры с ии осуществляют непрерывный мониторинг участков, где высок риск падения или травм. Это снижает вероятность несчастных случаев



БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Supercam X4E,
- Геоскан 401 ЛИДАР,
- Сибирячок, Омега, ZALA 421-24



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)



СЦЕНАРИЙ 4.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Мониторинг использования земельных участков для контроля изменения границ, статуса и целевого использования участка, проверки факта и характера застройки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет быстро обследовать обширные территории, включая труднодоступные и закрытые зоны
- Обеспечивает визуальную фиксацию объектов: зданий, ограждений, фактического использования
- Автоматическая обработка и аналитика данных позволяют оперативно и точно выявлять отклонения от установленных границ

УГТ

Технология применяется на российском рынке



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Геоскан Gemini,
- Геоскан 401 ЛИДАР

Назначение:

Компактные территории



БАС САМОЛЕТНОГО ТИПА

Оборудование:

- Легионер E29,
- Supercam S150

Назначение:

Масштабные территории



КЕЙСЫ

Росреестр выполнил мониторинг 86 га в Тверской области на предмет самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению или неиспользованию. Площадь выявленных нарушений составила 17,9 га, выписано 157 предупреждений о недопустимости нарушений

СЦЕНАРИЙ 5.

КОНТРОЛЬ КАРЬЕРОВ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОГРАММЕТРИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Сбор геодезических данных, контроль извлекаемых объемов, мониторинг состояния бортов карьеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение затрат и времени работ за счёт быстрой съёмки больших территорий
- Получение ортофотопланов и 3d-моделей, недоступных при работе только с тахеометром
- Позволяет повысить регулярность осмотров

УГТ

Технология применяется на российском рынке

КЕЙСЫ

MOL'T GEO проведены две съёмки в целях оперативного мониторинга бортов карьеров (осень 2024 г. и лето 2025 г.), выявлены локальные осыпи, размывы и перемещение горной массы на отдельных бортах

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Luftera LQ-4, Luftera LQ-5,
- Геоскан 401 ЛИДАР, Supercam X4

Назначение:

Компактные территории



БАС САМОЛЕТНОГО ТИПА

Оборудование:

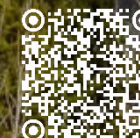
- Геоскан 201, Supercam SX350F Lidar, СКAT 350M, OptiplaneS2+

Назначение:

Масштабные территории



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)



СЦЕНАРИЙ 6.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Проведение мониторинга технического состояния замкнутых пространств (шахты лифта, коллектор, цеха, резервуары и высотные конструкции) без риска для персонала

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стоимость работ с помощью доступных на российском рынке БАС на 54% ниже инспектирования людьми (из расчета на 1 м³)
- БАС обеспечивает полностью дистанционный мониторинг - без необходимости возведения лесов и подмостей и 100%-е исключение риска для персонала
- БАС позволяет одновременно и за более короткое время провести высокоточную видеофиксацию и лазерное сканирование помещений и автоматически выявить дефекты

УГТ

Технология применяется на российском рынке



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Синильга, InnoSpector, FIXAR INDOOR, Elios 3, L-380



РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Оборудование:

- Tubot, Газпроект-ДКР, Диаконт



КЕЙСЫ

«Норникелем» успешно проведена съемка труднодоступных и опасных для человека зон — вертикальных и наклонных рудоспусков, отработанного пространства камерных выработок рудника «Октябрьский» с помощью БАС InnoSpector

СЦЕНАРИЙ 7.

МОНИТОРИНГ ПОЛИГОНОВ ТБО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Оперативный контроль текущего состояния полигонов ТБО, соответствия нормативам, оценка заполненности, высоты навалов и объемов складирования, выявление несанкционированных свалок, нарушений размещения и складирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение скорости и точности мониторинга
- Сокращение времени получения аналитики
- Оперативное выявление нарушений до их системных последствий
- Повышение прозрачности и достоверности отчетности
- Снижение финансовых и экологических рисков (меньше штрафов и ЧС)

УГТ

технология применяется на российском рынке

КЕЙСЫ

ППК РЭО с 2022 г. реализует проект по мониторингу состояния объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с помощью БАС

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Геоскан 401 Геодезия,
- Skyeer X4,
- Геоскан 801

Назначени:

Компактные территории



БАС САМОЛЕТНОГО ТИПА

Оборудование:

- Геоскан 201,
- Supercam SX350F Lidar,
- СКАТ 350М, OptiplaneS2+

Назначение:

Масштабные территории



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСР)



СЦЕНАРИЙ 8.

ПОИСК ДЕФЕКТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

ЗАДАЧИ

Обнаружение и локализация видимых дефектов, выявление скрытых дефектов по косвенным признакам, квантификация дефектов и классификация по приоритету ремонта, профилактическая диагностика и планирование реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение трудозатрат на инспекцию
- Повышение безопасности
- Оптимизация бюджетов ремонта за счет раннего обнаружения, фокусирования на наиболее критичных местах
- Уменьшение аварий и простоев

УГТ

технология применяется на российском рынке



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Геоскан 401 Геодезия,
- Supercam X4E,
- Геоскан 801, Синильга



КЕЙСЫ

«РосСтройКонтроль» представило систему «Пуск» в 2024 г., использующую дроны и нейросети для выявления строительных дефектов, включая внутренние инспекции с дроном «Шершень 8 ГЕО»

СЦЕНАРИЙ 9.

МОЙКА ОКОН И ФАСАДОВ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Проведение регулярной мойки фасадов и окон коммерческих зданий (офисов, складов и торгово-развлекательных центров) с использованием БАС

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение стоимости работ в 6 раз в сравнении с промышленным альпинизмом
- Повышение скорости выполнения работ в 40 раз



Подробнее см. брошюру
по ссылке (портал ГИСП)

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Оборудование:

- Сварог 14,
- Атлант

УГТ: на российском рынке
технология на стадии тестирования



КЕЙСЫ

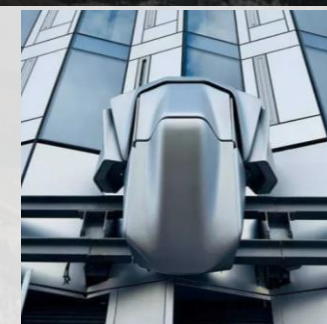
Ежегодная площадь мойки фасадов и окон с использованием БАС Норвежской группы компаний KTV Working Drone составляет 60 млн м², сокращение времени мойки по сравнению с промышленным альпинизмом составляет 70-90%

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС

Оборудование:

- Роботизированный комплекс от ООО «Электропроф»

УГТ: технология применяется
на российском рынке



КЕЙСЫ

Компания «Главстрой» в августе 2025 г. запустила первую в России систему автоматизированной мойки фасадов на ЖК «Береговой» (площадь фасада 150 000 м²)

СЦЕНАРИЙ 10.

МОНИТОРИНГ ТЕПЛОТРАСС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЗАДАЧИ

Мониторинг технического состояния теплосетей для оперативного выявления теплопотерь, разрушения изоляции и других дефектов, влияющих на надежность и эффективность теплосетей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение трудозатрат на осмотры
- Повышение точности локализации дефектов
- Снижение теплопотерь и аварийности
- Прогнозирование и планирование ремонтов
- Улучшение контроля качества и отчетности

УГТ

Технология применяется на российском рынке



Подробнее см. брошюру по ссылке (портал ГИСП)

БАС КОПТЕРНОГО ТИПА

Мониторинг
распределительных
теплотрасс, сложных узлов

Оборудование:

- Геоскан 801, Геоскан 401
Геодезия, Supercam X4E, Шмель

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС

Внутритрубная диагностика
дефектов

Оборудование:

- Роботизированный комплекс от АО «Диаконт», Тьюбот, ООО «Газпроект-ДКР», Sigma 250A, Юникон

БАС САМОЛЕТНОГО ТИПА

Мониторинг магистральных
теплотрасс

Оборудование:

- Supercam S350, Геоскан 701,
СКАТ 350М, Альбатрос М5

КЕЙСЫ

Саратовский филиал «Т Плюс» обследовал 4 участка тепловых сетей в Ленинском районе при помощи квадрокоптера с тепловизионной камерой, которые проанализировали работу надземных и подземных коммуникаций и дали энергетикам возможность скорректировать планы ремонтной компании

КЕЙСЫ

В 2022 году объем внутритрубной роботизированной диагностики сетей ГУП «ТЭК СПб» составила почти 20 км труб. Удалось предотвратить 1470 критических дефектов, которые могли бы возникнуть в новом отопительном сезоне

КЕЙСЫ

В 2023 году ГУП «ТЭК СПб» провело исследование 3019 км тепловых сетей диаметром от 50 до 1200 мм на площади 240 кв. км с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обнаружено порядка 240 утечек теплоносителя

СЦЕНАРИЙ 11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧИ

роботизированная сварка стыков трубопроводов (магистраль, промышленные трубопроводы), сварка колонн, ферм и двутавровых балок, узлов каркасов зданий, перил и ограждений, серийных металлоконструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение производительности в 2–3 раза
- Сокращение брака до –40%, стабильное качество швов, снижение влияния человеческого фактора
- Работа в тяжёлых условиях (–40...+40 °С)
- Повышение безопасности персонала за счет дистанционного управления

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

Оборудование:

«Армада Групп», Газпром-нефть, Промробот

КЕЙСЫ

Сварка стыков трубопроводов на промыслах «Газпром нефти» (диаметр ≥ 273 мм). Сроки строительства снижены в 3 раза, дефекты швов минимизированы, роботы работают при –40...+40 °С, оператор управляет дистанционно

СЦЕНАРИЙ 12.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЗАДАЧИ

разрушение железобетонных конструкций, кирпичных стен, фундаментов, плит перекрытия, а также сложные операции в условиях плотной городской застройки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение производительности в 2–3 раза
- Сокращение брака до –40%, стабильное качество швов, снижение влияния человеческого фактора
- Работа в тяжёлых условиях (–40...+40 °С)
- Повышение безопасности персонала за счет дистанционного управления

ДЕМОНТАЖНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Оборудование:

Бетонолом (ООО «Роботехникс»),
РОИН Р-100 и РТС Р-300Т («Интехрос»)

КЕЙСЫ

робот РОИН Р-100, оснащенный мощным гидромолотом легко справился с демонтажем 12-ти этажного здания в Воронеже. Один робот заменил бригаду, последовательно демонтировав плиты перекрытия, стеновые блоки, колонны из бетона и шахту лифта. Использование позволило выполнить весь объем работ менее чем за неделю, что демонстрирует высокую эффективность и скорость роботизированных решений

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

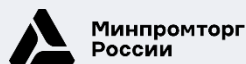
42

сценария
применения БАС

6

отраслей
экономики*

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- Сценарии применения БАС и БРС
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Внесение пестицидов на поля
- Визуальный мониторинг, анализ состояния посевов
- Внесение удобрений на поля
- Внесение семян риса
- Борьба с борщевиком
- Поиск косяков рыб
- Незаконный вылов рыбы

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Мониторинг пожарной опасности
- Сопровождение групп тушения пожаров
- Таксация лесосек
- Таксация лесных насаждений
- Лесопатологический мониторинг
- Мониторинг незаконных рубок, патрулирование лесов
- Подсчет животных в ООПТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Предпроектные изыскания
- Контроль хода строительных работ
- Контроль соблюдения техники безопасности на стройке
- Контроль карьеров и земляных работ
- Контроль использования земельных участков
- Поиск дефектов промышленных зданий
- Мониторинг тесных пространств
- Мониторинг свалок ТБО
- Мониторинг теплотрасс
- Мойка окон

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- Регулярный мониторинг ЛЭП
- Детальный мониторинг ЛЭП
- Мониторинг трубопроводов
- Контроль складов и отвалов
- Патрулирование объектов инфраструктуры
- Геофизическая разведка
- Геологический контроль
- Ледовый мониторинг

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

- Доставка небольших грузов в городах и пригородах
- Доставка в удаленные труднодоступные районы
- Мониторинг железных дорог
- Мониторинг состояния дорожного покрытия

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Тушение пожаров в высотных зданиях
- Поиск пропавших людей
- Мониторинг ПДД
- Разбор ДТП
- Оценка ущерба от ЧС
- Мониторинг паводков и затоплений

* БАС может применяться для решения большого числа задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

Сценарии применения БАС размещены на цифровой платформе Минпромторга России ГИПС



КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

